

Aluno: Nycksandro Lima dos Santos
Matrícula: 22351228
Turma: CB01

Arquitetura de Computadores: Primeira Atividade de Cache

1. Configure o simulador de cache diretamente mapeada de forma que todas as seguintes condições sejam atendidas:

- A memória principal deve comportar 512 blocos de 8 informações.
- A memória cache deve comportar um total de 8 blocos de dados.
- Política de escrita deve ser Write Through e Write On Allocate. Submeta o print de como ficou o simulador

R=

ParaCache Direct Mapped Cache Fully Associative Cache 2-Way SA 4-Way SA Cache Type Analysis Virtual Memory Knowledge Base

Write Policies
☐ Write Back ☒ Write Through
☒ Write On Allocate ☐ Write Around

Cache Size (power of 2): 64
Memory Size (power of 2): 4096
Offset Bits: 3
Reset Submit

Instruction Breakdown
TAG: 6 bit INDEX: 3 bit OFFSET: 3 bit

Memory Block
B 1FB W 0 B 1FB W 1 B 1FB W 2 B 1FB W 3 B 1FB W 4 B 1FB W 5 B 1FB W 6 B 1FB W 7
B 1FD W 0 B 1FD W 1 B 1FD W 2 B 1FD W 3 B 1FD W 4 B 1FD W 5 B 1FD W 6 B 1FD W 7
B 1FE W 0 B 1FE W 1 B 1FE W 2 B 1FE W 3 B 1FE W 4 B 1FE W 5 B 1FE W 6 B 1FE W 7
B 1FF W 0 B 1FF W 1 B 1FF W 2 B 1FF W 3 B 1FF W 4 B 1FF W 5 B 1FF W 6 B 1FF W 7

Cache Table

Index	Valid	Tag	Data (Hex)	Dirty Bit
0	0	-	0	0
1	0	-	0	0
2	0	-	0	0
3	0	-	0	0
4	0	-	0	0
5	0	-	0	0
6	0	-	0	0
7	0	-	0	0

Instruction
Load (in hex)# 3
List of next 10 Instructions
Gen. Random Submit

Information
Offset = 3 bits
Index bits = $\log_2(64/8) = 3$ bits
Instruction Length = $\log_2(4096) = 12$ bits
Tag = 12 bits - 3 bits - 3 bits = 6 bits
Block = 6 bits + 3 bits = 9 bits
Next Fast Forward

Statistics
Hit Rate :
Miss Rate :
List of Previous Instructions :

Figura 1- Print ParaCache: configurações da 1ª Questão, alternativas a), b) e c)

2. Explique:

- Por que, no modelo acima, são necessários 12 bits para mapear toda a memória física sobre a cache?

R= São necessários 12 bits devido ao tamanho das instruções, que é calculada com o $\log_2(\text{tamanho da memória física})$ e $\log_2(4096) = 12$ bits.

- Por que apenas 3 bits são usados para identificar os conjuntos (sets)?

R= Os conjuntos são identificados através do Index, que por sua vez é calculado com $\log_2(\text{tamanho da cache} / 2^{\text{offset}})$. Sendo o tamanho da cache = 64 bits e offset = 3 bits, teremos $\log_2(64/8) = 3$ bits. Logo, apenas 3 bits serão necessários para identificar os conjuntos (sets).

3. Faça a operação de store, write back + write around, com a consulta abaixo e responda (use a config do exercício anterior)

3,907,dd4,750,dc6,abf,439,e93,d6a,e69

- Qual foi o miss rate encontrado?

R= Miss Rate: 100%

b. É possível aumentar o hit? Explique.
R= Não, não é possível aumentar o hit pois todos os endereços são diferentes e também inicialmente a memória cache está vazia, e isso ocasionará em cache miss a cada consulta a cache.

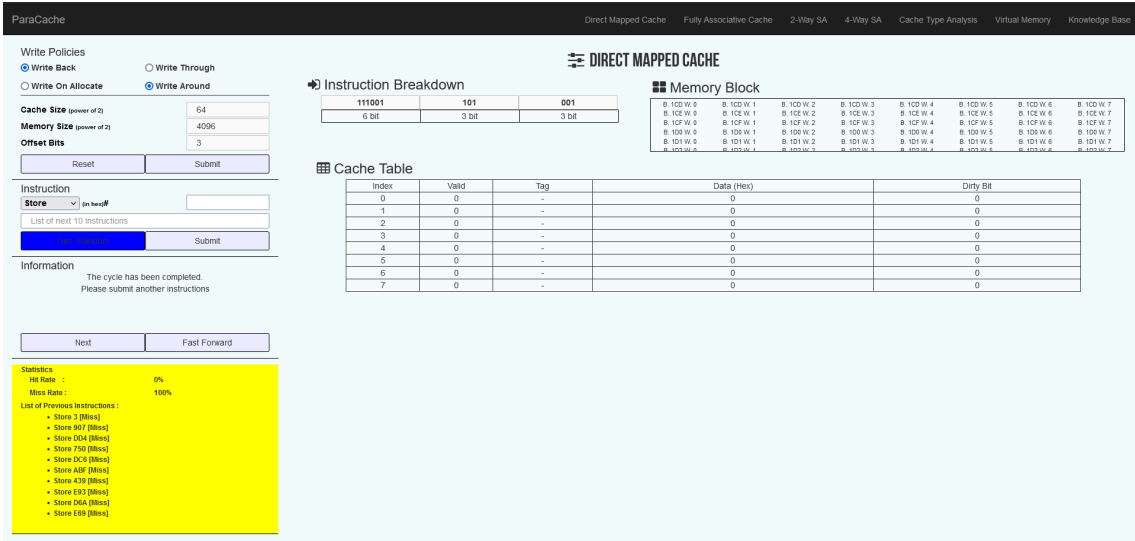


Figura 2- Print ParaCache: 2° Questão, alternativa a)

4. Faça a operação de load, consulte os endereços abaixo e responda (use a config do exercício anterior)
7d7,39b,7d7,78,7d7,5fa,150,4c8,695,7d7,6a0,65b,7d7,180,f5,7d7,4c8,75e,7d7,4ed,2e1,150,2e1,2f,25a,7d7,5fa,25a,78c,27b,78,331,4a9,90,39b,32e,5e4,c2,7d7

a. Qual o miss rate encontrado?
R= Miss Rate: 77%

b. Que parâmetros (políticas ou offset bits) podem ser alterados para aumentar o hit rate? Mostre o resultado do seu experimento (pode ser print ou uma tabela com o resultado escrito)
R= Se utilizarmos o Offset 3, obteremos 23% de Hit Rate, se utilizarmos Offset 2, obteremos 31% de Hit Rate, já se utilizarmos Offset 1, o Hit Rate aumenta para 36%.

Write Policies (Offset 3)	Miss Rate (%)	Hit Rate (%)
Write Back Write e On Allocate	77	23
Write Back e Write Around	77	23

vez que com poucos Index é possível guardar menos endereços (são descartados seguindo a FIFO) e acertar menos consultas.

- b. Variando o tipo de política (FIFO, LRU, random) de substituição, o que acontece com o miss rate? Por que a política com o menor miss rate foi a melhor?

R=

A tabela a seguir utiliza as políticas de escrita Write Back e Write On Allocate e as configurações especificadas na questão. Os endereços serão submetidos através de Loads.

Offsets	Miss Rate (%)	Hit Rate (%)
FIFO	79	21
LRU	74	26
RANDOM	77	23

A política LRU se saiu melhor pois ela remove o menos usado, e nos endereços inseridos há alguns que se repetem várias vezes, dessa forma ela consegue preservar esse endereço e consultar certo quando for consultar novamente (na FIFO, como ela descarta o mais antigo, em algum momento ela vai descartar esse endereço que se repete várias vezes, e quando for consultar novamente não vai achá-la, ocasionando em cache miss).